

Regras em Lógica

Entrega 1 — Quiz de Marcas Arcor · Formalização em Lógica Proposicional

Integrante	RA
Matheus Barbosa Tomaz Fraga	26029672
Pedro Paulo Pereira Celebroni	26029511
Caio Alves de Oliveira	26029746
Guilherme Santiago de Aguiar	17021144

Turma: 1NAADS_S

1. Contexto do sistema

O **Quiz de Marcas Arcor** é um jogo de perguntas e respostas sobre os produtos e marcas do grupo Arcor, como Bon o Bon e Tortuguita. A cada rodada, o sistema decide se o jogador ganha ou não pontos pela pergunta respondida. Este documento formaliza essa regra de pontuação usando Lógica Proposicional.

2. Proposições

Símbolo	Proposição	Exemplo no jogo
C	“O jogador está cadastrado e logado no Quiz Arcor.”	Fez login antes de iniciar a partida.
R	“O jogador respondeu corretamente a pergunta atual.”	Escolheu a alternativa certa entre as opções.
T	“O tempo para responder a pergunta não esgotou.”	Cada pergunta tem 20 segundos de cronômetro.
P	“O jogador ganha pontos na pergunta atual.”	O jogador ganha pontos.

3. Regra principal

O jogador ganha pontos **se e somente se** estiver cadastrado, acertar a pergunta atual e responder dentro do tempo:

$$P \leftrightarrow (C \wedge R \wedge T)$$

Leitura: basta que **uma** das condições C, R ou T seja falsa para que o jogador não ganhe pontos. O bicondicional ($\leftrightarrow$) garante que P só é verdadeira quando as três condições são verdadeiras ao mesmo tempo, e que, sempre que forem, os pontos são obrigatoriamente concedidos.

4. Tabela-verdade

C	R	T	$C \wedge R \wedge T$	P (pontos)	Resultado
V	V	V	V	V	Ganha pontos
V	V	F	F	F	Sem pontos
V	F	V	F	F	Sem pontos
V	F	F	F	F	Sem pontos
F	V	V	F	F	Sem pontos
F	V	F	F	F	Sem pontos
F	F	V	F	F	Sem pontos
F	F	F	F	F	Sem pontos

Análise: o jogador **ganha pontos apenas na linha 1** (C, R e T verdadeiras). Nas outras **7 linhas** ele **não pontua**, pois ao menos uma condição é falsa: jogador sem cadastro, resposta errada ou tempo esgotado.

5. Cenários

Nº	Situação no jogo	C	R	T	P	Explicação
1	Jogador logado acerta, em 12 s, a pergunta sobre o Bon o Bon.	V	V	V	V	Todas as condições são verdadeiras, então o jogador ganha pontos.
2	Jogador logado erra, dentro do tempo, a pergunta sobre a Tortuguita.	V	F	V	F	Resposta errada (R falsa), então o jogador não ganha pontos.
3	Visitante sem login responde certo e a tempo a pergunta sobre o Bon o Bon.	F	V	V	F	Sem cadastro (C falsa), o jogador não ganha pontos e o jogo pede login.